

PARADIGMA
ORIENTADO A
OBJETOS:
POLIMORFISMO Y
GENÉRICOS

ADRIAN BALDERAS ROSAS

INTRODUCCIÓN

- La POO permite construir software modular, reutilizable y escalable.
- Dos características importantes son:
- Polimorfismo → flexibilidad en el uso de objetos.
- Genéricos → reuso de código con distintos tipos de datos.





POLIMORFISMO

- Definición: capacidad de un objeto de tomar diferentes formas.
- Se logra principalmente mediante herencia e interfaces.
- Tipos de polimorfismo:
- Sobrecarga (Overloading): mismo nombre, distinta firma de métodos.
- Sobrescritura (Overriding): redefinir un método heredado en la subclase.
- Ejemplo:
- Clase Figura con método dibujar().
- Subclases Círculo, Cuadrado, Triángulo → cada una implementa dibujar() de forma distinta.
- Ventaja: permite escribir código más flexible y extensible.

GENERICOS

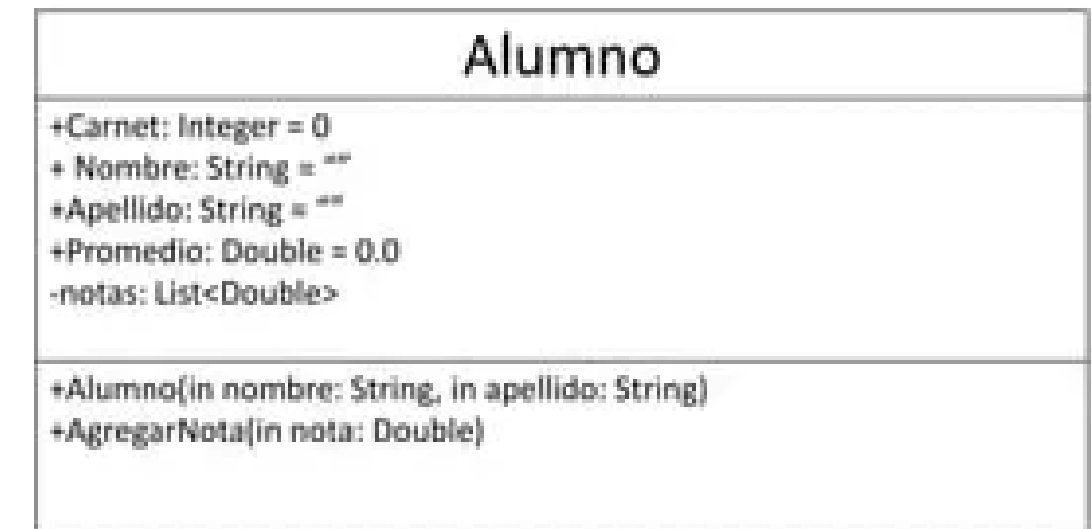
- Definición: mecanismo que permite crear clases, interfaces y métodos que funcionan con cualquier tipo de dato.
- Evitan duplicar código para diferentes tipos.

- Ejemplo en Java:

```
class Caja<T> {  
    private T contenido;  
    public void guardar(T item) { contenido  
= item; }  
    public T obtener() { return contenido; }  
}
```

- Ventaja: mayor reutilización,
seguridad de tipos y menos errores.

Representación gráfica



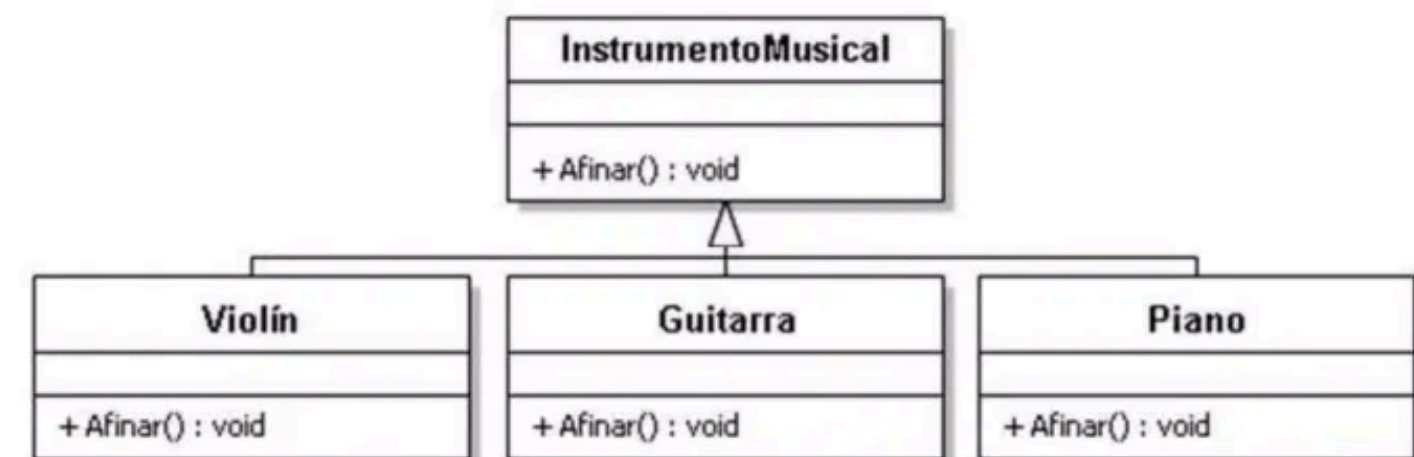
RELACION CON POO

- Polimorfismo → Se relaciona con la abstracción y la herencia, ya que los objetos pueden compartir la misma interfaz pero comportarse distinto.
- Genéricos → Se relacionan con el encapsulamiento y la modularidad, ya que permiten trabajar con estructuras generales sin importar el tipo de dato.

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Ejemplo de **Polimorfismo Subtipo (Override)**;

- Las clases derivadas redefinen los métodos y/o propiedades heredados mediante la sobre-escritura (override)



CONCLUSION

- Polimorfismo: otorga flexibilidad y adaptabilidad.
- Genéricos: permiten reutilización y consistencia en el manejo de tipos.
- Juntos refuerzan la idea central de la POO: crear programas más robustos, reutilizables y fáciles de mantener.



Muchas
GRACIAS